ASIGNATURA:
SEMINARIO DE TESIS III

Sesión 11:

Verificación de supuestos y selección del análisis inferencial

Unidad III: Capítulo IV — Resultados · Semana 11 · 2026-II

MBA Jenny Reynoso Palpa

La sesión 11 en el sílabo (Unidad III, semana 11)

Contenido conceptual

- Hipótesis estadísticas (H_0 y H_1)
- Normalidad
- Homogeneidad de varianzas
- Independencia
- Nivel de significancia (α)
- Pruebas paramétricas y no paramétricas

Contenido procedimental

- Formula la hipótesis nula y la alternativa
- Verifica los supuestos
- Interpreta normalidad y homogeneidad
- Selecciona y justifica la prueba según el diseño, los grupos, las mediciones y el nivel de los datos

Contenido actitudinal

- Pensamiento lógico y rigor
- Prudencia y objetividad
- Honestidad frente a los datos
- Apertura a revisar las decisiones estadísticas (asesor, pares y jurado)

Indicador de logro: selecciona y justifica pruebas inferenciales pertinentes al diseño y a los supuestos estadísticos, **evitando decisiones orientadas por el resultado esperado.**

Instrumentos: rúbrica de selección estadística · ficha de verificación de supuestos · lista de cotejo · demostración práctica.

Ruta de la Unidad III, metodología y agenda de la sesión

Sesión 9: Base consolidada v1.0 → **Sesión 10:** Resultados descriptivos (4.1) → **Sesión 11:** Supuestos y selección de la prueba (4.2.1–4.2.3) → **Sesión 12:** Contrastación y Capítulo IV (TA3)

Metodología (sílabo)

Aprendizaje basado en problemas · taller de decisiones estadísticas · análisis de casos · laboratorio asistido · discusión argumentada.

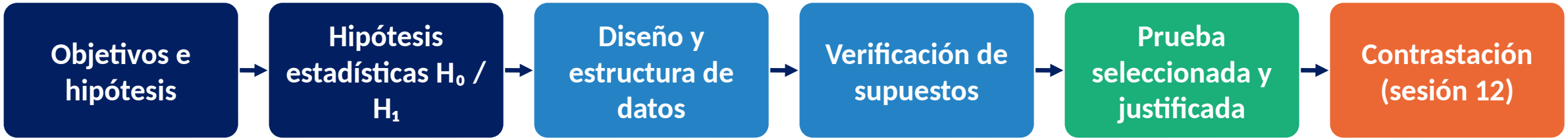
Instrumentos de evaluación

Rúbrica de selección estadística · ficha de verificación de supuestos · lista de cotejo · demostración práctica (evidencias para la TA3).

Agenda de la sesión (225 minutos)

15′	60′	45′	60′	35′	10′
Inicio y problema detonante (ABP)	Marco conceptual dialogado	Análisis de casos con salidas de software	Laboratorio asistido con la base propia	Taller de decisiones y discusión	Cierre y metacognición

¿Por qué verificar los supuestos antes de contrastar las hipótesis?



La prueba no la elige el resultado

La selección se fija ANTES de ver el valor p de la prueba principal. Regla del curso: la ficha de verificación se completa y firma antes de contrastar.

Cada prueba tiene supuestos

Si se violan, el valor p deja de ser confiable: se infla el error tipo I (falsos positivos) o se pierde potencia (falsos negativos). Con n ≈ 20 por grupo el riesgo es mayor.

La transparencia se evalúa

El jurado revisa en el apartado 4.2 las tablas de normalidad y homogeneidad y la justificación de la prueba. Criterio central de la TA3: coherencia objetivos → hipótesis → diseño → análisis.

Idea fuerza: una prueba bien elegida con un resultado no significativo vale más que un $p < .05$ obtenido con una prueba inadecuada.

De la hipótesis de investigación a las hipótesis estadísticas

Hipótesis de investigación (Hi)

Afirmación direccional en el lenguaje del problema: *«La implementación del sistema web de gestión documental reduce el tiempo de atención de los trámites en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2026»*.

Hipótesis estadísticas

H_0 (nula): no hay diferencia ni efecto; contiene «=» y es la que se somete a prueba.

H_1 (alterna): sí hay diferencia; coincide con Hi. Se escribe con «≠» (bilateral) o «<» / «>» (unilateral).

Elemento	Forma correcta	Error frecuente
Parámetro	μD (media de las diferencias), μGE − μGC, Me, π, σ^2	Usar estadísticos muestrales ($\bar{x}$, s) o lenguaje coloquial
Dirección	Decidida antes de analizar y mantenida en el informe	Cambiar a unilateral después de ver el valor p
Decisión	«Se rechaza H_0» o «no se rechaza H_0» (nunca «se acepta»)	«Se acepta H_0» o «se demuestra la hipótesis»

Lógica de la prueba: p es la probabilidad de obtener datos al menos tan extremos como los observados **si H_0 fuera cierta**; no es la probabilidad de que H_0 sea cierta.

Formulación de H₀ y H₁ por hipótesis en el caso del curso

Hipótesis	Comparación	H_0 (nula)	H_1 (alterna)
HE1 (OE1): tiempo de atención del trámite	GE: pretest vs. postest (muestras relacionadas)	μD = 0: el tiempo no cambia tras la intervención	μD < 0: el tiempo de atención disminuye
HE2, HE3 y HE4 (OE2–OE4): dimensiones D1, D2 y D3 de la satisfacción	GE: pretest vs. postest (muestras relacionadas)	μD = 0 en cada dimensión	μD > 0: la dimensión mejora
HG (OG): satisfacción del usuario interno	GE vs. GC en la ganancia DIF = post − pre (muestras independientes)	μDIF(GE) = μDIF(GC): la ganancia es igual en ambos grupos	μDIF(GE) > μDIF(GC): el GE gana más que el GC

Si la prueba es no paramétrica

H_0: MeD = 0 (las distribuciones pre y post son iguales); H_1: MeD < 0. Para GE vs. GC: «ambas distribuciones son iguales».

Dirección del contraste

Hi es direccional, pero el contraste bilateral es más conservador. Si se reporta p unilateral, debe declararse y justificarse antes.

Nivel de significancia (α), valor p y errores de decisión

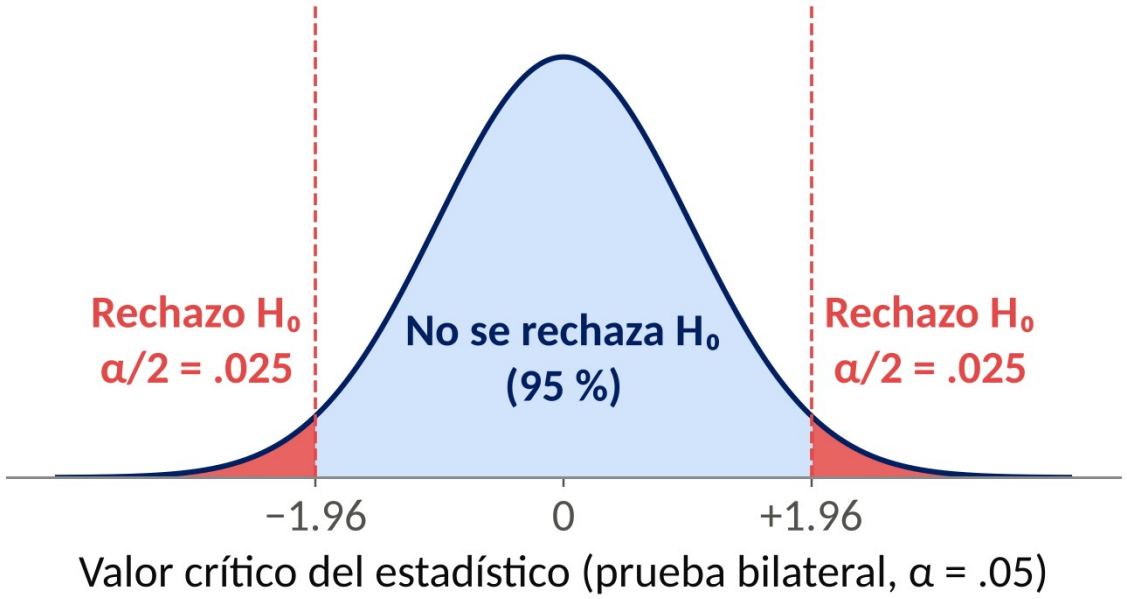


Figura: distribución del estadístico bajo H_0 con las zonas de rechazo (α/2 = .025 en cada cola).

Decisión \ Realidad	H_0 es verdadera	H_0 es falsa
Rechazar H_0	Error tipo I (α) falso positivo	Decisión correcta (potencia = 1 − β)
No rechazar H_0	Decisión correcta (1 − α)	Error tipo II (β) falso negativo

- **α = .05** se fija antes del análisis (.01 si una decisión errada es muy costosa).
- **Regla:** $p < \alpha \rightarrow$ se rechaza H_0; $p \geq \alpha \rightarrow$ no se rechaza H_0.
- **p no es** la probabilidad de que H_0 sea cierta ni el tamaño del efecto.

Con n = 20 por grupo la potencia es limitada: un p ≥ .05 puede deberse a falta de potencia y no a ausencia de efecto; por eso en la sesión 12 se reporta además el tamaño del efecto y el intervalo de confianza.

Los supuestos que condicionan la elección de la prueba

1. Nivel de medición

Razón o intervalo (días; puntaje sumado) · ordinal (nivel; ítem Likert aislado) · nominal (sí / no).

2. Independencia

Un dato por participante, sin influencia mutua. El pre y el post del mismo sujeto son medidas relacionadas.

3. Normalidad

De la diferencia (pre–post) o de la variable en cada grupo: Shapiro-Wilk, asimetría, curtosis y gráfico Q-Q.

4. Homogeneidad de varianzas

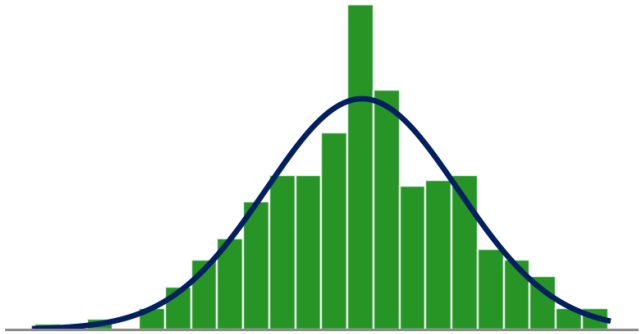
Solo entre grupos independientes (GE vs. GC). Se verifica con la prueba de Levene.

5. Atípicos influyentes y tamaño de muestra: los atípicos genuinos conservados (sesión 9) y un n ≈ 20 por grupo exigen pruebas robustas o un análisis de sensibilidad.

Paramétrica = puertas 1 (intervalo o razón) + 2 + 3 (+ 4 entre grupos). **No paramétrica** = puerta 2 + nivel ordinal como mínimo.

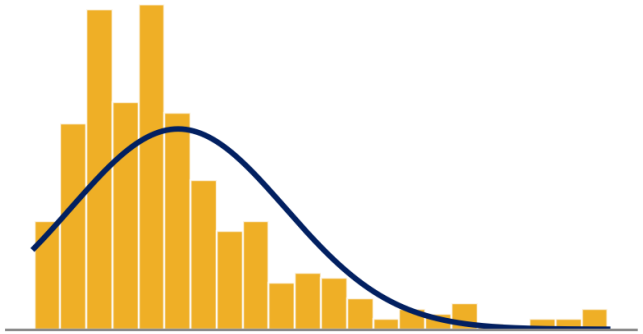
Normalidad (I): qué es y qué variable se evalúa

Simétrica (≈ normal)
asimetría ≈ 0



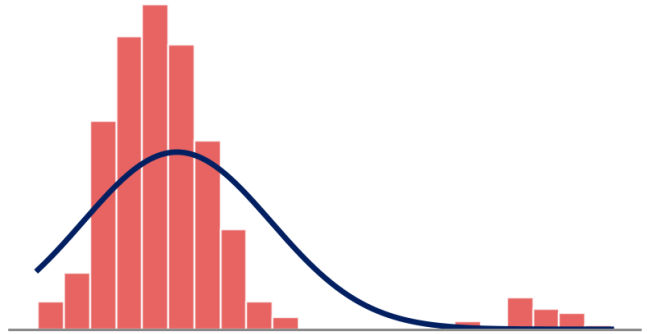
asimetría = -0.08 curtosis = -0.04

Asimetría positiva
cola a la derecha



asimetría = 1.61 curtosis = 3.02

Con valores atípicos
colas pesadas



asimetría = 2.71 curtosis = 8.31

Definición

Los datos siguen la campana de Gauss: simétrica, unimodal y con colas moderadas. Las pruebas t y F lo suponen.

Variable evaluada

Pre–post (un grupo): la DIF = post − pre.

GE vs. GC: la variable en cada grupo por separado.

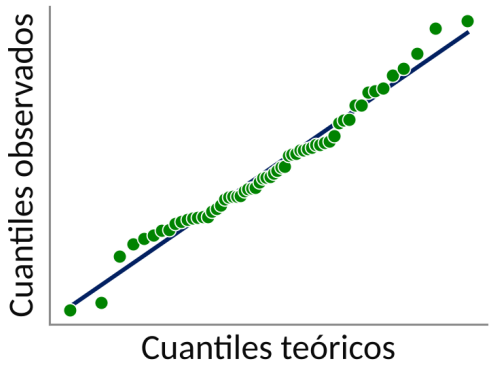
Indicadores de apoyo

Asimetría y curtosis entre −1 y +1 (o $|z| < 1.96$ con $n < 50$) y puntos del Q-Q sobre la recta.

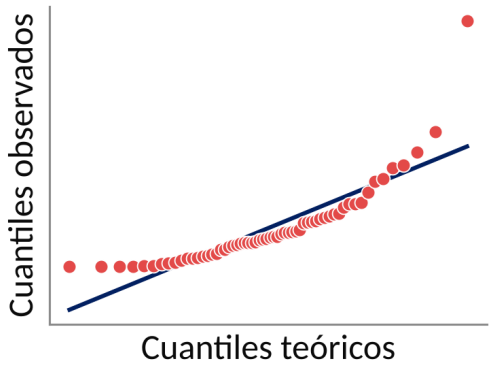
Normalidad (II): pruebas, decisión e interpretación prudente

Prueba	Cuándo usarla	H_0	Decisión
Shapiro-Wilk (W)	n ≤ 50: recomendada, la más potente con muestras pequeñas	Los datos provienen de una distribución normal	p ≥ .05 → se asume normalidad; p < .05 → no normal
Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors	n > 50	La misma	La misma

Q-Q: puntos sobre la recta
→ compatible con normalidad



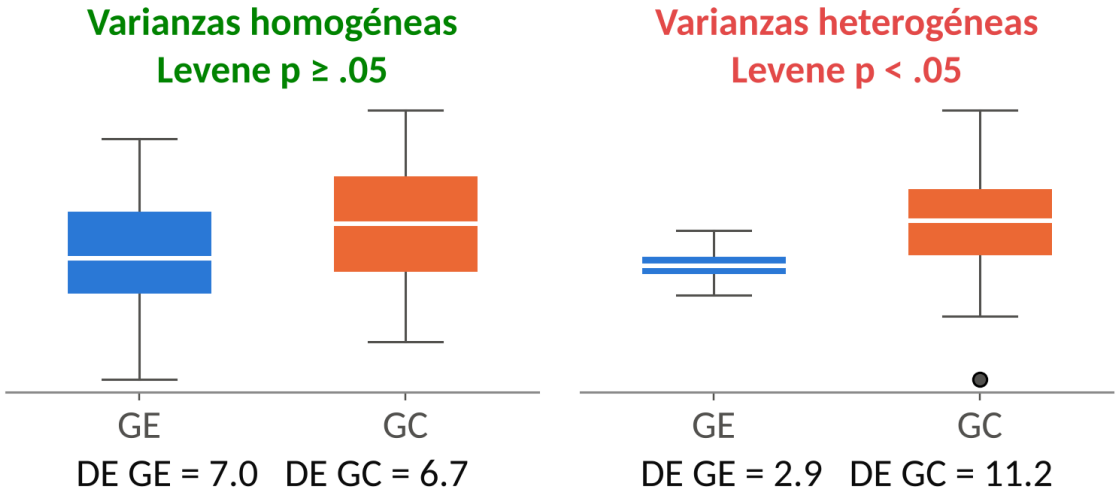
Q-Q: curvatura / colas
→ se aleja de la normal



Lectura prudente del resultado

- p ≥ .05 no «demuestra» normalidad: solo no hay evidencia en contra.
- Con n pequeño hay poca potencia: complementar con asimetría, curtosis y Q-Q.
- Con n grande, desviaciones mínimas dan p < .05 sin relevancia práctica.
- **Reporte APA:** W(21) = .947, p = .297.

Homogeneidad de varianzas: prueba de Levene



- **Qué es:** la dispersión de la variable es similar en los grupos comparados.
- **Cuándo se exige:** al comparar 2 o más grupos independientes con t o ANOVA (GE vs. GC).
- **H_0:** σ^2GE = σ^2GC. **Decisión:** p ≥ .05 → varianzas homogéneas.
- **Versión recomendada:** Levene basado en la mediana (Brown-Forsythe), robusto ante no normalidad.
- **Reporte APA:** F(1, 38) = 0.18, p = .678.

Si Levene p ≥ .05

t de Student para muestras independientes (SPSS: fila «Se asumen varianzas iguales»; Jamovi: Student's).

Si Levene p < .05

t de Welch («No se asumen varianzas iguales») si hay normalidad; U de Mann-Whitney si además no la hay. En diseños pre–post Levene no se evalúa.

Independencia: un supuesto que se garantiza en el diseño

Observaciones independientes

- Cada participante aporta un registro; nadie influye en la respuesta de otro.
- GE y GC son grupos distintos y sin contaminación (el GC no accedió al sistema: bitácora, sesión 6).
- Se garantiza con el protocolo (sesiones 1–7) y se documenta; no se calcula con un estadístico.

Medidas relacionadas (pre–post)

- El pretest y el postest del mismo sujeto NO son independientes: están correlacionados.
- Exigen pruebas para muestras relacionadas: t pareada, Wilcoxon o McNemar.
- **Error frecuente:** comparar pre y post del mismo grupo con la t para muestras independientes.

Comparación	Tipo de muestras	Variable que se analiza	Familia de pruebas
Pretest vs. postest del mismo grupo	Relacionadas	DIF = post − pre por sujeto	t pareada / Wilcoxon / McNemar
GE vs. GC en el postest	Independientes	Puntaje del postest por grupo	t independiente / Welch / U de Mann-Whitney
GE vs. GC en la ganancia	Independientes	DIF por grupo (controla el pretest)	t independiente / U; alternativa: ANCOVA

Nivel de medición y tipo de datos: la primera puerta de decisión

Nivel de medición	Ejemplo en el caso	Pruebas posibles
Nominal (dicotómica)	Trámite atendido dentro del plazo (sí / no)	McNemar (pre–post) · χ^2 o Fisher (GE vs. GC)
Ordinal	Nivel de satisfacción (bajo / medio / alto); un ítem Likert aislado	Wilcoxon · U de Mann-Whitney · Friedman · Kruskal-Wallis
Intervalo o razón	Tiempo de atención (días); puntaje total y por dimensión (15–75)	t pareada · t independiente · ANOVA · ANCOVA (si cumplen supuestos)

Escala Likert: ítem vs. puntaje sumado

Un ítem aislado es ordinal; el puntaje sumado de ≥ 5 ítems se trata como intervalo (Norman, 2010; Carifio y Perla, 2008) y admite la t si hay normalidad.

¿Se contrasta el puntaje o el nivel?

El puntaje: conserva más información y potencia. El nivel bajo / medio / alto se describe (Tabla 4.4) y, si se contrasta, se usan pruebas de rangos o χ^2.

Pruebas paramétricas y no paramétricas: tabla de equivalencias

Situación de comparación	Paramétrica (supuestos cumplidos)	No paramétrica (alternativa)
2 mediciones relacionadas (pre–post, un grupo)	t de Student para muestras relacionadas	Wilcoxon (rangos con signo); McNemar si es dicotómica
2 grupos independientes (GE vs. GC)	t de Student para muestras independientes (Welch si Levene $p < .05$)	U de Mann-Whitney; χ^2 o Fisher si es nominal
3 o más mediciones relacionadas	ANOVA de medidas repetidas	Friedman
3 o más grupos independientes	ANOVA de un factor	Kruskal-Wallis
Control del pretest entre grupos	ANCOVA (postest con el pretest como covariable)	U de Mann-Whitney sobre la ganancia DIF

Paramétricas

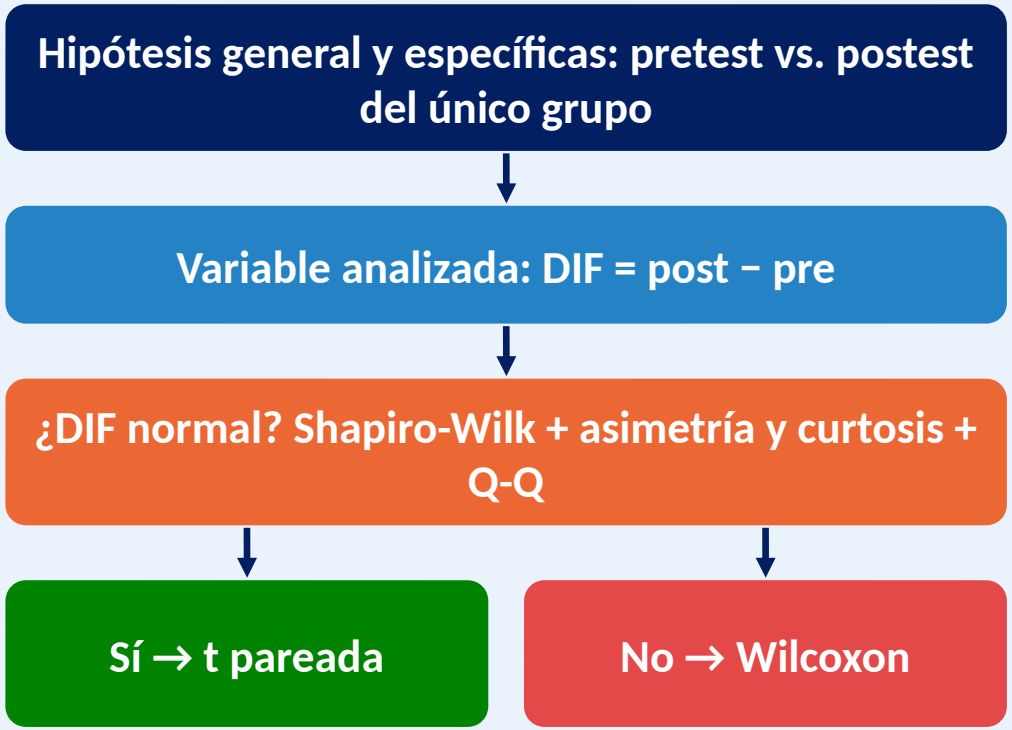
Media y varianza; exigen normalidad (y homogeneidad entre grupos); más potencia si se cumplen.

No paramétricas

Rangos y medianas; robustas ante atípicos y no normalidad; eficiencia ≈ 95 % frente a la t.

Matriz de selección según el diseño de investigación

Preexperimental G: O_1 X O_2



Dicotómica → McNemar · Ordinal → Wilcoxon

Cuasiexperimental: GE O_1 X O_2 / GC O_3 — O_4

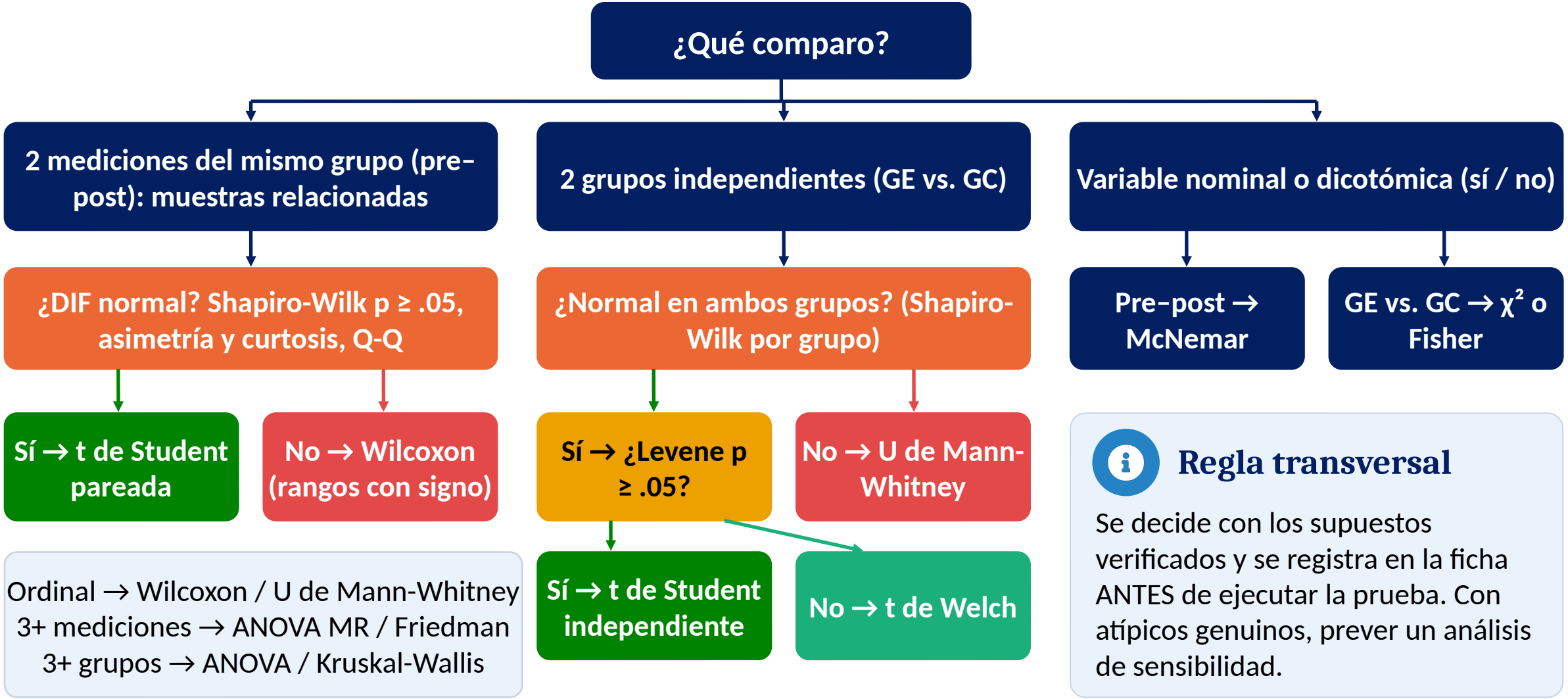
a **Dentro del GE: pre–post (DIF)**
t pareada / Wilcoxon / McNemar

b **Entre grupos: postest o ganancia DIF, GE vs. GC**
t independiente / Welch / U; alternativa: ANCOVA

c **Dentro del GC: pre–post (control de la maduración)**
t pareada / Wilcoxon

d **Equivalencia inicial: pretest GE vs. GC (sesión 3)**
t independiente / U; se espera p ≥ .05

Árbol de decisión para seleccionar la prueba inferencial



Regla transversal

Se decide con los supuestos verificados y se registra en la ficha ANTES de ejecutar la prueba. Con atípicos genuinos, prever un análisis de sensibilidad.

Procedimiento de verificación en seis pasos (ficha de verificación)

1 Enunciar H₀ y H₁

Parámetro, dirección y α; qué se compara y en quiénes.

2 Identificar la variable

DIF (pareado) o variable por grupo; nivel y n válido.

3 Verificar la normalidad

Shapiro-Wilk (n ≤ 50) + asimetría y curtosis + Q-Q.

4 Verificar homogeneidad

Levene (mediana), solo entre grupos independientes.

5 Decidir y justificar

Matriz o árbol; prever sensibilidad con y sin atípicos.

6 Registrar la decisión

Ficha firmada y bitácora ANTES de ejecutar la prueba.

Software	Normalidad	Homogeneidad
SPSS	Explorar → Gráficos con pruebas de normalidad	Prueba T muestras independientes (Levene)
Jamovi	Descriptives: Shapiro-Wilk, asimetría, curtosis y Q-Q	T-Tests → Assumption checks: Homogeneity
R / Excel	shapiro.test(x) · Excel: COEFICIENTE.ASIMETRIA, CURTOSIS	car::leveneTest(y ~ g, center = median)

Caso aplicado: punto de partida (sesiones 9 y 10)

Sistema web de gestión documental — MPH, 2026

- Cuasiexperimental: GE (n = 21) y GC (n = 20); base v1.0 (sesión 9).
- **VD1 tiempo de atención:** días (razón), registro del sistema.
- **VD2 satisfacción del usuario:** 15 ítems Likert (D1–D3), 15–75, nivel bajo / medio / alto.
- Atípico genuino conservado: GE-011 (48.0 días). GC-009: total del pretest perdido.

Hipótesis a contrastar

- HE1: tiempo (GE pre–post)
- HE2–HE4: D1, D2 y D3 (GE pre–post)
- HG: satisfacción, ganancia GE vs. GC

Variable (Tablas 4.2 y 4.3), M (DE)	GE pretest	GE postest	GC pretest	GC postest
Tiempo de atención (días)	14.33 (8.00)*	7.85 (2.60)	12.79 (2.31)	11.90 (2.42)
Satisfacción total (15–75)	39.05 (7.74)	58.52 (5.29)	39.42 (6.36)†	42.20 (6.08)
DIF tiempo = post − pre, M (DE) / Me	−6.48 (7.48) / −4.70		−0.89 (1.82) / −0.60	

** Sin GE-011: M = 12.64, DE = 2.17. † n válido = 19 (GC-009 con ítems perdidos).*

Pregunta guía: ¿qué prueba corresponde a cada hipótesis y por qué?

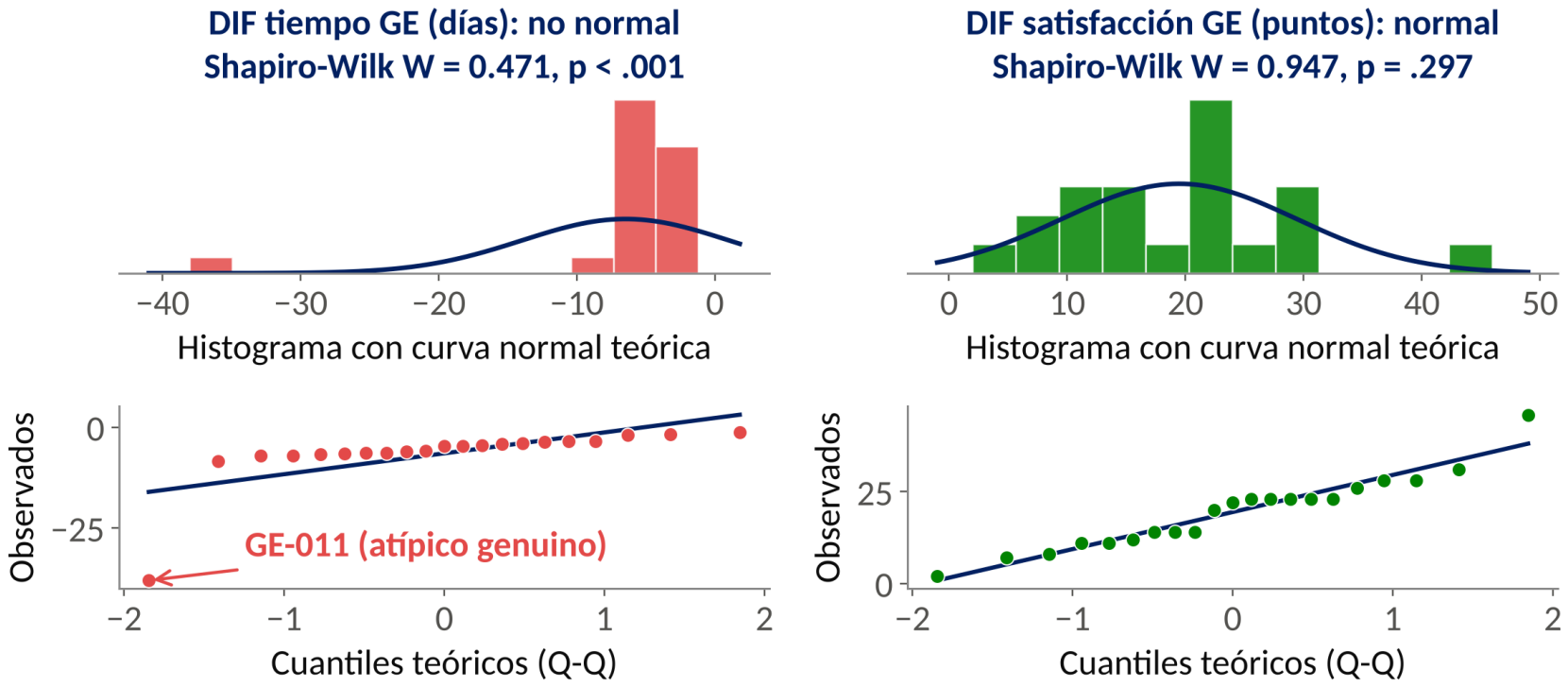
Caso — Paso 3: normalidad de las diferencias (Shapiro-Wilk)

Variable (DIF = post − pre)	Grupo	n	W	p	Asimetría	Curtosis	Decisión
Tiempo de atención	GE	21	.471	< .001	−4.08	17.85	No normal
Tiempo de atención	GC	20	.925	.122	−0.85	1.02	Normal
Satisfacción D1	GE	21	.920	.086	0.92	1.55	Normal
Satisfacción D2	GE	21	.969	.718	−0.08	−0.11	Normal
Satisfacción D3	GE	21	.949	.322	0.17	−0.73	Normal
Satisfacción total	GE	21	.947	.297	0.62	1.18	Normal
Satisfacción total	GC	19	.935	.216	0.34	−0.33	Normal

Tabla 4.6. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk de las diferencias pretest–postest por grupo. Nota: n ≤ 50 en todos los casos; la DIF del tiempo del GE incluye el atípico genuino GE-011 (−38.0 días).

Lectura: solo la DIF del tiempo en el GE incumple la normalidad (asimetría y curtosis extremas por GE-011); las DIF de satisfacción la cumplen → la familia de pruebas será distinta para HE1 que para HE2–HE4 y HG.

Caso — Lectura gráfica: histogramas y gráficos Q-Q



DIF tiempo GE

Un punto muy alejado de la recta y colas pesadas → no normal → Wilcoxon.

DIF satisfacción GE

Puntos sobre la recta y forma simétrica → normal → t pareada.

Figura 4.5. Histogramas con curva normal teórica y gráficos Q-Q de las diferencias pretest–postest del GE (tiempo y satisfacción).

Regla práctica: prueba + indicadores (asimetría, curtosis) + gráfico Q-Q. Nunca se decide con un solo criterio ni mirando el valor p de la prueba de hipótesis.

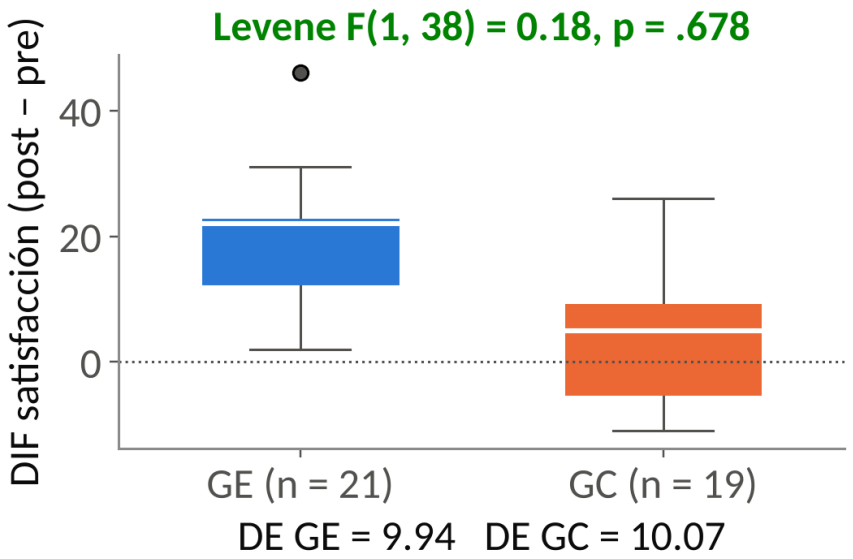
Caso — Pasos 3 y 4: normalidad por grupo y Levene

Variable por grupo	Grupo	n	W	p	Decisión
Tiempo postest	GE	21	.974	.828	Normal
Tiempo postest	GC	20	.941	.249	Normal
Satisfacción postest	GE	21	.892	.025	No normal
Satisfacción postest	GC	20	.946	.306	Normal

Tabla 4.7a. Shapiro-Wilk del postest por grupo.

Variable (GE vs. GC)	F	gl	p	Decisión
Tiempo postest	0.003	1, 39	.954	Homogéneas
DIF tiempo	1.386	1, 39	.246	Homogéneas
Satisfacción postest	1.381	1, 39	.247	Homogéneas
DIF satisfacción	0.175	1, 38	.678	Homogéneas

Tabla 4.7b. Prueba de Levene (basada en la mediana).



Lectura

Varianzas homogéneas en todo. Para la HG, la DIF de satisfacción es normal en ambos grupos y homogénea → t de Student independiente.

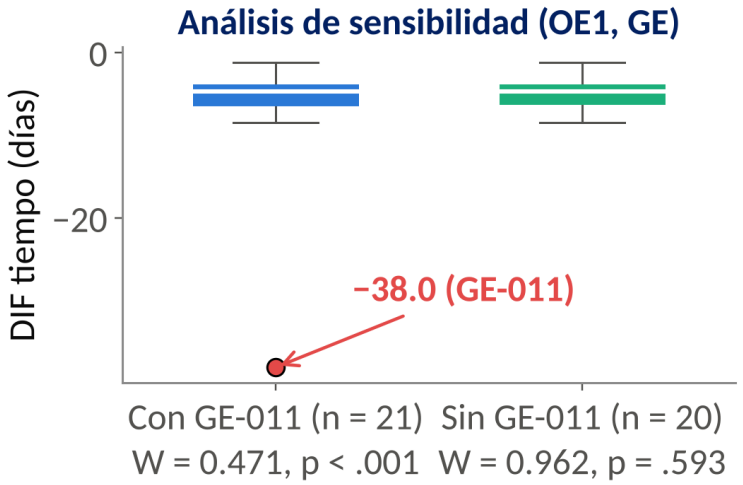
Caso — Independencia, nivel de medición y sensibilidad

Independencia (documentada)

- GE y GC en áreas distintas; el GC no accedió al sistema (bitácora de monitoreo, sesión 6).
- Una fila por participante; cuestionario individual y estandarizado (sesiones 2 y 7).
- Pre y post del mismo sujeto → muestras relacionadas (DIF).

Nivel de medición

- **Tiempo de atención:** razón (días).
- **Satisfacción total y D1–D3:** escala sumada → intervalo.
- **Nivel bajo / medio / alto:** ordinal → descriptivo (Tabla 4.4) o χ^2.



GE-011

atípico genuino conservado (sesión 9)

Decisión de sensibilidad (HE1)

Principal: Wilcoxon con los 21 casos (robusta al atípico). Complemento: t pareada sin GE-011 (DIF normal, p = .593). Si coinciden, el resultado es robusto; el caso nunca se elimina para «lograr» normalidad.

Caso — Paso 5: matriz final de selección por hipótesis

Hipótesis	Comparación	Variable (n)	Normalidad	Homogeneidad	Prueba seleccionada
HE1 tiempo	GE pre vs. post	DIF tiempo (21)	No (p < .001)	No aplica	**Wilcoxon (+ t pareada sin GE-011)**
HE2 D1	GE pre vs. post	DIF D1 (21)	Sí (p = .086)	No aplica	**t de Student pareada**
HE3 D2	GE pre vs. post	DIF D2 (21)	Sí (p = .718)	No aplica	**t de Student pareada**
HE4 D3	GE pre vs. post	DIF D3 (21)	Sí (p = .322)	No aplica	**t de Student pareada**
HG satisfacción	GE vs. GC (ganancia)	DIF total (21 / 19)	Sí / Sí (p = .297 / .216)	Sí (p = .678)	**t de Student independiente**
Complementaria tiempo	GE vs. GC (ganancia)	DIF tiempo (21 / 20)	No en GE (p < .001)	Sí (p = .246)	**U de Mann-Whitney**

Registro: la matriz y la ficha se firman ANTES de ejecutar las pruebas (sesión 12); α = .05 y contraste bilateral declarados a priori. Si el asesor o el jurado observan la elección, se revisa con apertura y se documenta el cambio.

Cómo redactar el apartado 4.2 (supuestos y prueba seleccionada)

4.2.1 Hipótesis estadísticas

H_0 y H_1 por hipótesis, parámetro, dirección y $\alpha = .05$.

4.2.2 Verificación de supuestos

Tabla 4.6 (normalidad), Tabla 4.7 (Levene), Figura 4.5 (Q-Q) y texto breve.

4.2.3 Prueba seleccionada

Matriz de selección y justificación por hipótesis; sensibilidad prevista.

4.2.4 Contrastación

Resultados, significancia, intervalos y tamaño del efecto (sesión 12).

Párrafo modelo (HE1, apartado 4.2.2)

«Para la hipótesis específica 1 se evaluó la normalidad de las diferencias del tiempo de atención (postest − pretest) del grupo experimental mediante la prueba de Shapiro-Wilk, por tratarse de una muestra menor de 50 casos. La distribución no fue normal, $W(21) = .471$, $p < .001$, con asimetría de −4.08 y curtosis de 17.85, explicadas por un caso atípico genuino (GE-011) conservado conforme a los criterios de depuración (ver Tabla 4.6 y Figura 4.5). En consecuencia, se seleccionó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, complementada con un análisis de sensibilidad mediante la t de Student para muestras relacionadas sin dicho caso (ver apartado 4.2.3).»

Integridad estadística: lo que no se hace y lo que sí se hace

Prácticas que invalidan la contrastación

- Probar varias pruebas y reportar solo la que da $p < .05$.
- Eliminar casos o atípicos para «conseguir» normalidad o significancia.
- Cambiar de bilateral a unilateral después de ver el valor p.
- Cambiar α, el nivel de medición o los cortes de nivel a posteriori.
- Recortar o añadir casos hasta que $p < .05$.
- Omitir el reporte de los supuestos que no se cumplen.

Práctica correcta: rigor, prudencia y honestidad

- Decidir y registrar la prueba antes de ejecutarla (ficha firmada).
- Reportar todos los supuestos, incluso los que no se cumplen.
- Si la prueba robusta y la paramétrica coinciden, decirlo; si difieren, priorizar la que cumple supuestos y explicarlo.
- Aceptar resultados no significativos: también son hallazgos.
- Abrir la decisión a la revisión del asesor, los pares y el jurado.

Pregunta de integridad: ¿elegiría esta misma prueba si el resultado fuera el contrario al que espero? Si la respuesta es no, la decisión está orientada por el resultado.

Metodología de la sesión: cómo trabajaremos hoy

ABP: problema detonante (15′)

Un tesista reporta una t pareada con p = .021 sin verificar normalidad y la DIF tiene un atípico extremo. ¿Qué debe hacer?

Marco conceptual dialogado (60′)

Hipótesis estadísticas, α y p, supuestos, equivalencias, matriz y árbol de decisión, con ejemplos del caso.

Análisis de casos (45′)

A: preexperimental con DIF normal. B: cuasi con Levene p < .05. C: variable ordinal (nivel). Cada equipo decide y justifica.

Laboratorio asistido (60′)

Cada tesista ejecuta Shapiro-Wilk, asimetría y curtosis, Q-Q y Levene en su base v1.0 y completa la ficha de verificación.

Taller de decisiones y discusión (35′)

Demostración práctica: defensa de la prueba elegida ante un «jurado» de pares con la rúbrica; revisión de decisiones.

Cierre y metacognición (10′)

¿Qué supuesto me costó más interpretar? ¿Cambié alguna decisión tras la discusión? Entregables para la sesión 12.

Instrumentos de evaluación y entregables para la sesión 12

Rúbrica de selección estadística

5 criterios × 4 niveles (20 puntos): hipótesis estadísticas · estructura de datos · verificación e interpretación de supuestos · selección y justificación · integridad y transparencia.

Ficha de verificación de supuestos

Por hipótesis: variable, n, Shapiro-Wilk, asimetría y curtosis, Q-Q, Levene, decisión, justificación, fecha y firma (antes de contrastar).

Lista de cotejo (revisión entre pares)

10 ítems Sí / No: H_0 y H_1 en parámetros, α declarado, prueba adecuada al n, variable correcta, Levene solo entre grupos, Q-Q, justificación, sensibilidad, reporte APA y bitácora.

Demostración práctica

10 minutos por tesista: ejecuta la verificación en SPSS o Jamovi con su base y defiende la prueba elegida; se califica con la rúbrica.

Entregables para la sesión 12: 4.2.1 hipótesis estadísticas · Tabla 4.6 y Tabla 4.7 · Figura 4.5 (Q-Q) · matriz de selección (4.2.3) · ficha de verificación firmada · salidas del software (anexo 10) · bitácora actualizada.

Referencias (APA 7.ª edición)

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.ª ed.).

Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (5.ª ed.). SAGE.

Hernández-Sampieri, R. (2022). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. En I. Olkin (Ed.), Contributions to probability and statistics (pp. 278–292). Stanford University Press.

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J. y Romero, H. (2018). Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis (5.ª ed.). Ediciones de la U.

Norman, G. (2010). Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statistics. Advances in Health Sciences Education, 15(5), 625–632.

Razali, N. M. y Wah, Y. B. (2011). Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests. Journal of Statistical Modeling and Analytics, 2(1), 21–33.

Shapiro, S. S. y Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3–4), 591–611.

Simmons, J. P., Nelson, L. D. y Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology. Psychological Science, 22(11), 1359–1366.

Supo Condori, J. (2015). Cómo escribir una tesis (2.ª ed.). Bioestadístico EIRL.

Wasserstein, R. L. y Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: Context, process, and purpose. The American Statistician, 70(2), 129–133.

Preguntas



¡Gracias!